
Procedimientos de Backup y Disaster Recovery – SIGAI-SES

Securitas Colombia S.A.



Procedimientos de Backup y Disaster Recovery – SIGAI-SES

Objetivo

[!TIP] Establecer los procedimientos para la realizacion de **respaldos, restauracion y recuperacion ante desastres** del sistema SIGAI-SES, garantizando la **continuidad del servicio** y la **integridad de los datos**.

Políticas de Respaldo

Frecuencia y Retencion

Tipo	Frecuencia	Retencion	Destino
Backup completo BD	Diaria (02:00 AM)	30 dias	Disco local + S3 opcional
Archivos estaticos	Semanal (Sabado)	4 semanas	Disco local
Configuracion	Mensual	6 meses	Disco local + Git
Logs	Diaria	90 dias	Disco local

Objetivos de Recuperacion

Metrica	Objetivo	Estado
RPO (Punto de Recuperacion)	Maximo 24 horas (pierde hasta 1 dia de datos)	Aceptable

Metrica	Objetivo	Estado
RTO (Tiempo de Recuperacion)	Maximo 4 horas para restauracion completa	Aceptable

Procedimiento de Backup

3.1 Backup de Base de Datos (Automatizado)

[!NOTE] **Script:** Backend/scripts/backup_db.py

Uso manual

```
cd /opt/sigai-ses/Backend
source .venv/bin/activate
python scripts/backup_db.py
```

El script genera:

/opt/sigai-ses/backups/sigai_ses_db_YYYYMMDD.sql.gz

El script realiza:

#	Paso	Estado
1	Verificacion de conexion a BD	[OK]
2	Ejecucion de mysqldump con opciones	[OK]
3	Compresion con gzip	[OK]
4	Eliminacion de backups con mas de 30 dias	[OK]

Opciones de mysqldump:

Opcion	Proposito
--single-transaction	No bloquea la BD
--routines	Incluye procedimientos almacenados

Opcion	Proposito
--triggers	Incluye triggers
--events	Incluye eventos

3.2 Backup Manual (Via Comando)

Ver comandos de backup manual

```
# Backup completo
mysqldump -u sigai -p \
  --single-transaction \
  --routines \
  --triggers \
  --events \
  sigai_ses_db | gzip > backup_manual_$(date +%Y%m%d_%H%M).sql.gz
```

```
# Backup solo esquema (sin datos)
mysqldump -u sigai -p --no-data sigai_ses_db > esquema_sigai.sql
```

```
# Backup de tablas especificas
mysqldump -u sigai -p sigai_ses_db usuarios items activos >
↪ backup_parcial.sql
```

3.3 Backup de Configuracion y Archivos

```
# Backup de archivos estaticos
tar -czf static_backup_$(date +%Y%m%d).tar.gz \
  /opt/sigai-ses/Backend/app/static/
```

```
# Backup de logs (comprimidos)
tar -czf logs_backup_$(date +%Y%m%d).tar.gz \
  /opt/sigai-ses/Backend/logs/
```

```
# Backup de configuracion (.env y nginx)
tar -czf config_backup_$(date +%Y%m%d).tar.gz \
  /opt/sigai-ses/Backend/.env \
  /opt/sigai-ses/Frontend/.env \
  /etc/nginx/sites-available/sigai-ses
```

Procedimiento de Restauracion

4.1 Restauracion de Base de Datos

```
# 1. Detener servicios que escriben en BD
sudo systemctl stop sigai-backend

# 2. Restaurar desde backup
gunzip < backup_sigai_20260701.sql.gz | mysql -u sigai -p sigai_ses_db

# Alternativa: restaurar desde archivo SQL sin comprimir
mysql -u sigai -p sigai_ses_db < backup_sigai_20260701.sql

# 3. Verificar integridad
mysqlcheck -u sigai -p --all-databases

# 4. Reiniciar servicios
sudo systemctl start sigai-backend
```

4.2 Restauracion Completa del Sistema (Disaster Recovery)

[!WARNING] **Escenario:** Servidor completamente perdido. Sigue estos pasos en orden estricto.

Ver procedimiento completo de DR

```
# 1. Preparar nuevo servidor (ver GUIA_ON_PREMISE.md)
# 2. Clonar repositorio
cd /opt
git clone https://github.com/TU_USUARIO/proyecto-sigai-ses.git sigai-ses

# 3. Restaurar .env desde backup de configuracion
tar -xzf config_backup_*.tar.gz -C /

# 4. Configurar entorno virtual e instalar dependencias
cd sigai-ses/Backend
python3.12 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
```

5. Restaurar BD

```
gunzip -c /ruta/backup_sigai_*.sql.gz | mysql -u sigai -p sigai_ses_db
```

6. Ejecutar migraciones pendientes

```
alembic upgrade head
```

7. Construir frontend

```
cd ../Frontend
```

```
npm ci
```

```
npm run build
```

8. Configurar Nginx y reiniciar servicios

```
sudo systemctl restart sigai-backend nginx
```

4.3 Prueba de Restauracion

[!IMPORTANT] Se debe realizar una **prueba de restauracion trimestralmente**:

#	Accion	Responsable
1	Restaurar backup en entorno aislado	Admin
2	Verificar que el sistema inicia correctamente	Admin
3	Verificar que los datos son correctos (consultas de prueba)	Admin
4	Documentar resultados	Admin

Plan de Continuidad del Negocio

5.1 Escenarios de Falla

Escenario	Impacto	Accion	Tiempo
Falla del servidor MySQL	Sistema inoperable	Restaurar desde backup en nuevo servidor	2-4 horas
Error de migracion	API caida	alembic downgrade -1 , diagnosticar y re-aplicar	30 min
Bug critico en despliegue	Funcionalidad afectada	Rollback a version anterior (git revert)	15 min
Ataque de seguridad (ransomware)	Datos comprometidos	Restaurar desde backup pre-ataque, parchear vulnerabilidad	4-8 horas
Desastre natural	Servidor fisico destruido	Restaurar en servidor alternativo (cloud)	8-24 horas

5.2 Procedimiento de Escalamiento

1. Deteccion de incidencia (automatica o reporte de usuario)
|
 2. Evaluacion de severidad (P0 - P3)
|
 3. Notificacion al equipo de operaciones
|
 4. Ejecucion de plan de recuperacion segun escenario
|
 5. Verificacion de servicio restaurado
|
 6. Documentacion de lecciones aprendidas
-

Checklist de Mantenimiento

Diario

- ☒ Verificar que el backup automatico se ejecuto correctamente
- ☒ Verificar que los servicios estan activos (`systemctl status`)
- ☒ Revisar logs de errores (`/opt/sigai-ses/Backend/logs/error.log`)

Semanal

- ☒ Verificar espacio en disco
- ☒ Revisar rendimiento de consultas lentas (slow query log)
- ☒ Verificar que las alertas se estan generando correctamente

Mensual

- ☐ Probar restauracion de backup en entorno de pruebas
- ☐ Revisar y rotar backups antiguos
- ☐ Actualizar dependencias de seguridad
- ☐ Revisar logs de auditoria del sistema

Trimestral

- ☐ Auditoria de seguridad completa
- ☐ Prueba de Disaster Recovery completa
- ☐ Revision de politicas de calidad y actualizacion

Estado de Cumplimiento

Backup Diario	[=====]	100%	[OK]
Backup Semanal	[=====]	100%	[OK]
Backup Mensual	[=====]	80%	[WARN]
Prueba DR	[=====]	60%	[PENDING]

[!TIP] **Mejores practicas:** - Guarda **1 copia del backup fuera del servidor** (S3, Google Drive, otro datacenter) - **Prueba la restauracion** al menos una vez al trimestre - Mantén un **registro de incidencias** para mejorar el plan de continuidad

Documento actualizado: Julio 2026 – v1.0 Repositorio: github.com/TU_USUARIO/proyecto-sigai-ses